

JOBSHEET 11

Praktikum

Dosen Pengampu:
Mungki Astiningrum, ST, M.Kom



Disusun oleh:
Mukhammad Raffi Zabra

T1 – 1G
254107020059

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65141

TAHUN 2025-2026

2. Praktikum

2.1 Pembuatan Single Linked List

Ada 4 class:

- **Mahasiswa24.java**

Code :

```
package jobsheet11;

public class mahasiswa24 {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;

    public mahasiswa24() {
    }

    public mahasiswa24(String nim, String nama, String kls, double ip) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kls;
        this.ipk = ip;
    }

    public void tampilInformasi() {
        System.out.print(nama + "\t\t" + nim + "\t\t" + kelas + "\t\t" + ipk);
    }
}
```

- **Nodemahasiswa24.java**

Code :

```
package jobsheet11;

public class nodemahasiswa24 {

    mahasiswa24 data;
    nodemahasiswa24 next;

    public nodemahasiswa24(mahasiswa24 data, nodemahasiswa24 next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}
```

- **Singlelinkedlist24.java**

Code :

```
package jobsheet11;

public class singlelinkedlist24 {
    nodemahasiswa24 head;
    nodemahasiswa24 tail;

    boolean isEmpty() {
        return (head == null);
    }

    public void print() {
        if (!isEmpty()) {
            nodemahasiswa24 tmp = head;
            System.out.println("Isi Linked List:");
            while (tmp != null) {
                tmp.data.tampilInformasi();
                System.out.println("");
                tmp = tmp.next;
            }
        } else {
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("Linked list kosong");
    }
}

public void addFirst(mahasiswa24 input) {
    nodemahasiswa24 ndInput = new nodemahasiswa24(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    } else {
        ndInput.next = head;
        head = ndInput;
    }
}

public void addLast(mahasiswa24 input) {
    nodemahasiswa24 ndInput = new nodemahasiswa24(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = ndInput;
        tail = ndInput;
    } else {
        tail.next = ndInput;
        tail = ndInput;
    }
}

public void insertAfter(String key, mahasiswa24 input) {
    nodemahasiswa24 ndInput = new nodemahasiswa24(input, null);
    nodemahasiswa24 temp = head;
    do {
        if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
            ndInput.next = temp.next;
            temp.next = ndInput;
            if (ndInput.next == null) {
                tail = ndInput;
            }
            break;
        }
        temp = temp.next;
    } while (temp != null);
}

public void insertAt(int index, mahasiswa24 input) {
    if (index < 0) {
        System.out.println("indeks salah");
    } else if (index == 0) {
        addFirst(input);
    } else {
        nodemahasiswa24 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = new nodemahasiswa24(input, temp.next);
        if (temp.next.next == null) {
            tail = temp.next;
        }
    }
}
}

```

- Sllmain24.java

Code :

```
package jobsheet11;
```

```
public class sllmain24 {
    public static void main(String[] args) {

```

```

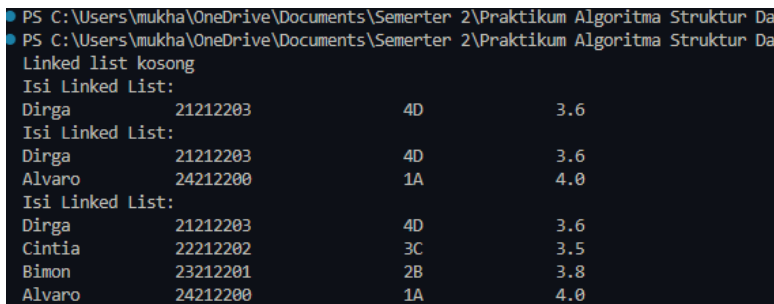
singlelinkedlist24 sll = new singlelinkedlist24();

mahasiswa24 mhs1 = new mahasiswa24("24212200", "Alvaro", "1A", 4.0);
mahasiswa24 mhs2 = new mahasiswa24("22212202", "Cintia", "3C", 3.5);
mahasiswa24 mhs3 = new mahasiswa24("23212201", "Bimon", "2B", 3.8);
mahasiswa24 mhs4 = new mahasiswa24("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

sll.print();
sll.addFirst(mhs4);
sll.print();
sll.addLast(mhs1);
sll.print();
sll.insertAt(1, mhs2);
sll.insertAfter("Cintia", mhs3);
sll.print();
}
}

```

- Hasil :



```

PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Da
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Da
Linked list kosong
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Alvaro     24212200      1A      4.0
Isi Linked List:
Dirga      21212203      4D      3.6
Cintia     22212202      3C      3.5
Bimon      23212201      2B      3.8
Alvaro     24212200      1A      4.0

```

2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?

Jawaban : Hasil tersebut muncul karena pada saat method sll.print() dipanggil pertama kali, belum ada satu pun data yang dimasukkan ke dalam linked list. Di dalam method print(), terdapat pengecekan menggunakan method isEmpty(). Karena variabel head masih bernilai null, maka program menjalankan blok kode else yang mencetak kalimat "**Linked list kosong**".

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Jawaban : variabel temp berfungsi sebagai pointer bantuan untuk melakukan penelusuran pada linked list, karena linked list hanya bisa diakses secara berurutan mulai dari head, kita membutuhkan variabel sementara untuk berpindah dari satu node ke node berikutnya tanpa mengubah posisi asli head.

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

Jawaban :

- Sllmain24.java

Code :

```
package jobsheet11;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class sllmain24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        singlelinkedlist24 sll = new singlelinkedlist24();

        System.out.println("--- Input Data Mahasiswa ---");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.println("Data ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();

```

```

        System.out.print("IPK : ");
        double ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

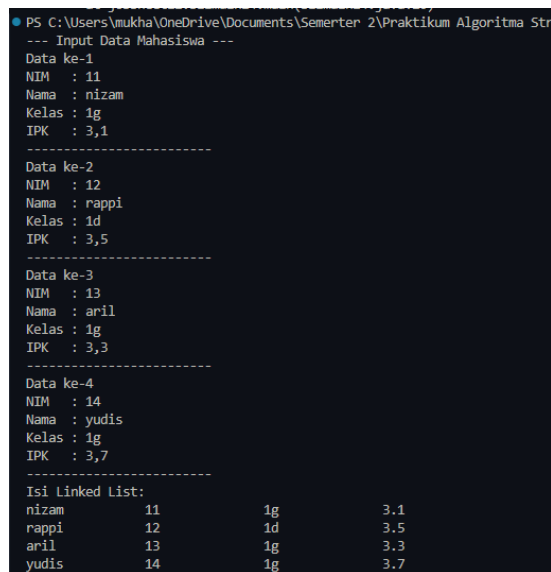
        mahasiswa24 mhs = new mahasiswa24(nim, nama, kelas, ipk);

        sll.addLast(mhs);
        System.out.println(" ----- ");
    }

    sll.print();
    sc.close();
}
}

```

Hasil :



```

PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Str
--- Input Data Mahasiswa ---
Data ke-1
NIM : 11
Nama : nizam
Kelas : 1g
IPK : 3,1
-----
Data ke-2
NIM : 12
Nama : rappi
Kelas : 1d
IPK : 3,5
-----
Data ke-3
NIM : 13
Nama : aril
Kelas : 1g
IPK : 3,3
-----
Data ke-4
NIM : 14
Nama : yudis
Kelas : 1g
IPK : 3,7
-----
Isi Linked List:
nizam      11      1g      3.1
rappi      12      1d      3.5
aril       13      1g      3.3
yudis      14      1g      3.7

```

2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

- Singlelinkedlist24.java

Code :

```
package jobsheet11;
```

```

public class singlelinkedlist24 {
    nodemahasiswa24 head;
    nodemahasiswa24 tail;

    boolean isEmpty() {
        return (head == null);
    }

    public void print() {
        if (!isEmpty()) {
            nodemahasiswa24 tmp = head;
            System.out.println("Isi Linked List:");
            while (tmp != null) {
                tmp.data.tampilInformasi();
                System.out.println("");
                tmp = tmp.next;
            }
        } else {
            System.out.println("Linked list kosong");
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

```
public void addFirst(mahasiswa24 input) {  
    nodemahasiswa24 ndInput = new nodemahasiswa24(input, null);  
    if (isEmpty()) {  
        head = ndInput;  
        tail = ndInput;  
    } else {  
        ndInput.next = head;  
        head = ndInput;  
    }  
}
```

```
public void addLast(mahasiswa24 input) {  
    nodemahasiswa24 ndInput = new nodemahasiswa24(input, null);  
    if (isEmpty()) {  
        head = ndInput;  
        tail = ndInput;  
    } else {  
        tail.next = ndInput;  
        tail = ndInput;  
    }  
}
```

```
public void insertAfter(String key, mahasiswa24 input) {  
    nodemahasiswa24 ndInput = new nodemahasiswa24(input, null);  
    nodemahasiswa24 temp = head;  
    do {  
        if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {  
            ndInput.next = temp.next;  
            temp.next = ndInput;  
            if (ndInput.next == null) {  
                tail = ndInput;  
            }  
            break;  
        }  
        temp = temp.next;  
    } while (temp != null);  
}
```

```
public void insertAt(int index, mahasiswa24 input) {  
    if (index < 0) {  
        System.out.println("indeks salah");  
    } else if (index == 0) {  
        addFirst(input);  
    } else {  
        nodemahasiswa24 temp = head;  
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {  
            temp = temp.next;  
        }  
        temp.next = new nodemahasiswa24(input, temp.next);  
        if (temp.next.next == null) {  
            tail = temp.next;  
        }  
    }  
}
```

```

    }
}

public void getData(int index) {
    nodemahasiswa24 tmp = head;
    for (int i = 0; i < index; i++) {
        tmp = tmp.next;
    }
    tmp.data.tampilInformasi();
    System.out.println("");
}

public int indexOf(String key) {
    nodemahasiswa24 tmp = head;
    int index = 0;
    while (tmp != null && !tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
        tmp = tmp.next;
        index++;
    }

    if (tmp == null) {
        return -1;
    } else {
        return index;
    }
}

public void removeFirst() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked List masih Kosong, tidak dapat dihapus!");
    } else if (head == tail) {
        head = tail = null;
    } else {
        head = head.next;
    }
}

public void removeLast() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked List masih Kosong, tidak dapat dihapus!");
    } else if (head == tail) {
        head = tail = null;
    } else {
        nodemahasiswa24 temp = head;
        while (temp.next != tail) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = null;
        tail = temp;
    }
}

public void remove(String key) {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked List masih Kosong, tidak dapat dihapus!");
    }
}

```

```

    } else {
        nodemahasiswa24 temp = head;
        while (temp != null) {
            if ((temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) && (temp == head)) {
                this.removeFirst();
                break;
            } else if (temp.next != null && temp.next.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
                temp.next = temp.next.next;
                if (temp.next == null) {
                    tail = temp;
                }
                break;
            }
            temp = temp.next;
        }
    }
}

public void removeAt(int index) {
    if (index == 0) {
        removeFirst();
    } else {
        nodemahasiswa24 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = temp.next.next;
        if (temp.next == null) {
            tail = temp;
        }
    }
}
}

```

- Sllmain24.java

Code :

```
package jobsheet11;
```

```

public class sllmain24 {
    public static void main(String[] args) {
        singlelinkedlist24 sll = new singlelinkedlist24();

        mahasiswa24 mhs1 = new mahasiswa24("24212200", "Alvaro", "1A", 4.0);
        mahasiswa24 mhs2 = new mahasiswa24("22212202", "Cintia", "3C", 3.5);
        mahasiswa24 mhs3 = new mahasiswa24("23212201", "Bimon", "2B", 3.8);
        mahasiswa24 mhs4 = new mahasiswa24("21212203", "Dirga", "4D", 3.6);

        sll.addFirst(mhs4);
        sll.addLast(mhs1);
        sll.insertAfter("Dirga", mhs3);
        sll.insertAt(1, mhs2);

        System.out.println("data index 1 : ");
        sll.getData(1);
    }
}

```

```

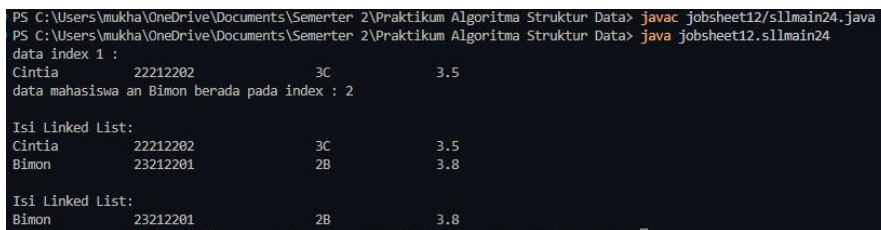
        System.out.println("data mahasiswa an Bimon berada pada index : " + sll.indexOf("Bimon"));
        System.out.println();

        sll.removeFirst();
        sll.removeLast();
        sll.print();
        System.out.println();

        sll.removeAt(0);
        sll.print();
    }
}

```

Hasil :



```

PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Data> javac jobsheet12/sllmain24.java
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 2\Praktikum Algoritma Struktur Data> java jobsheet12.sllmain24
data index 1 :
Cintia      22212202      3C      3.5
data mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

Isi Linked List:
Cintia      22212202      3C      3.5
Bimon       23212201      2B      3.8

Isi Linked List:
Bimon       23212201      2B      3.8

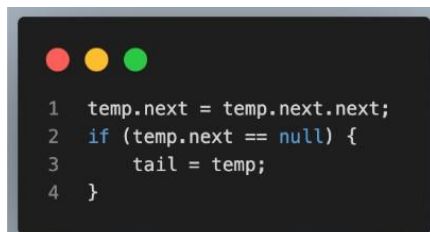
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Jawaban : Keyword break digunakan untuk menghentikan proses perulangan (*looping*) segera setelah data yang dicari ditemukan dan dihapus.

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove



```

1  temp.next = temp.next.next;
2  if (temp.next == null) {
3      tail = temp;
4  }

```

Jawaban : Potongan kode tersebut berfungsi untuk menghubungkan node sebelum node yang dihapus ke node setelahnya, serta memperbarui penanda akhir list jika diperlukan.

- `temp.next = temp.next.next;` (Baris 1): ini bertujuan untuk melompati node yang ingin dihapus. alamat next dari node saat ini (`temp`) diubah untuk menunjuk langsung ke node yang berada dua posisi di depannya, sehingga node target secara otomatis terlepas dari Linked List.
- `if (temp.next == null) { tail = temp; }` (Baris 2-4): kode ini digunakan untuk mengecek apakah node yang baru saja dihapus adalah node terakhir di dalam list. Jika setelah penghapusan ternyata `temp.next` bernilai `null`, itu berarti `temp` sekarang menjadi node terakhir. Maka dari itu, variabel `tail` harus diperbarui untuk menunjuk ke posisi `temp` agar referensi ujung list tetap akurat.